

# Fundamentos de Organización de Datos

*Archivos*  
*Bajas*

# Algorítmica clásica sobre archivos

**¿Qué es una baja?**

Se denomina proceso de baja a aquel proceso que permite quitar información de un archivo.

El proceso de baja puede llevarse a cabo de dos modos diferentes:

- **Baja física**

Consiste en borrar efectivamente la información del archivo, recuperando el espacio físico.

- **Baja lógica**

Consiste en borrar la información del archivo, pero sin recuperar el espacio físico respectivo.

# Baja Física

Se realiza baja física sobre un archivo cuando un elemento es efectivamente quitado del archivo, decrementando en uno la cantidad de elementos.

**VENTAJA:** En todo momento, se administra un archivo de datos que ocupa el lugar mínimo necesario.

**DESVENTAJA:** Performance de los algoritmos que implementan esta solución.

# Técnicas de Baja Física

- Generar un nuevo archivo con los elementos válidos → sin copiar los que se desea eliminar
- Utilizar el mismo archivo de datos, generando los reacomodamientos que sean necesarios. (Solo para archivos sin ordenar)

# Ejemplo: algoritmo

```
begin {se sabe que existe Carlos Garcia}  
  assign (archivo, 'arch_empleados');  
  assign (archivo_nuevo, 'arch_nuevo');  
  reset (archivo);  
  rewrite (archivo_nuevo);  
  leer (archivo, reg);  
  {se copian los registros previos a Carlos Garcia}  
  while (reg.nombre <> 'Carlos Garcia') do begin  
    write (archivo_nuevo, reg);  
    leer (archivo, reg);  
  end;
```

***{se descarta a Carlos Garcia}***

leer(archivo, reg);

***{se copian los registros restantes}***

**while** (reg.nombre <> valoralto) **do begin**

**write**(archivo\_nuevo, reg);

    leer(archivo, reg);

**end;**

**close**(archivo\_nuevo);

**close**(archivo);

***{renombrar el archivo original para dejarlo como respaldo}***

**rename**(archivo, 'arch\_empleados\_old');

***{renombrar el archivo temporal con el nombre del original}***

**rename**(archivo\_nuevo, 'arch\_empleados');

**end.**

# Ejemplo: Baja lógica

```
Begin {se sabe que existe Carlos Garcia}  
  assign(archivo, 'arch_empleados');  
  reset(archivo);  
  leer(archivo, reg);  
  {Se avanza hasta Carlos Garcia}  
  while (reg.nombre <> 'Carlos Garcia') do  
    leer(archivo, reg);  
  {Se genera una marca de borrado}  
  reg.nombre := '***';  
  {Se borra lógicamente a Carlos Garcia}  
  seek(archivo, filepos(archivo)-1 );  
  write(archivo, reg);  
  close(archivo);  
end.
```



# Técnicas

- **Recuperación de espacio:** Se utiliza el proceso de baja física periódicamente para realizar un proceso de **compactación del archivo**.  


Quita los registros marcados como eliminados, utilizando cualquiera de los algoritmos vistos para baja física.
- **Reasignación de espacio:** Recupera el espacio utilizando los lugares indicados como eliminados para el ingreso de nuevos elementos al archivo (altas).

# Ejemplo Reasignación de espacio

Marca de eliminado

Archivos de enteros

|                 |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <del>1156</del> | <del>304</del> | <del>228</del> | <del>998</del> | <del>116</del> | <del>504</del> | <del>824</del> | <del>597</del> | <del>715</del> |
| 115             |                |                |                |                |                |                |                |                |

NRR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Eliminación de claves:

- 116
- 304
- 824

*¿Desventajas de esta técnica?*

# Ejemplo Reasignación de espacio

Lista invertida

Archivos de enteros

|   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |
|   | <del>116</del> | <del>304</del> | <del>824</del> | <del>597</del> | <del>15</del> | <del>228</del> | <del>988</del> | <del>169</del> | <del>504</del> |
|   | <b>-72</b>     | <b>156</b>     | <b>304</b>     | <b>5228</b>    | <b>988</b>    | <b>0169</b>    | <b>504</b>     | <b>824</b>     | <b>597</b>     |
| 0 | 1              | 2              | 3              | 4              | 5             | 6              | 7              | 8              |                |

*Registro  
Cabecera*

Eliminación de claves:

- 116
- 304
- 824